PSODERMAX®

Peptídeo Nanossomado composto por fragmentos ativos de IL-4 e IL-10

- **Peptídeo NANOSSOMADO composto por fragmentos ATIVOS da IL-4 e IL-10**
- **IMUNOREGULADOR TÓPICO: ANULA os efeitos dos principais mediadores inflamatórios envolvidos na PSORÍASE (ação REGULADORA)**
- **AÇÃO GLOBAL: IMPEDE o DESENCADEAMENTO e DIMINUI os sintomas da PSORÍASE**

APRESENTAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA

A psoríase é uma doença sistêmica inflamatória que afeta primeiramente a pele, mas pode acometer também as articulações em 5% dos casos.[1,2,3,4] Se enquadra no grupo das dermatites chamadas papulo-descamativas e podem ser localizadas ou generalizadas. As escamas geralmente tem cor "prateada" e, quando retiradas por curetagem, apresentam aspecto e consistência semelhante a raspas de parafina e em seguida são observados inúmeros focos de hemorragia puntiforme.[1,3,4]A característica marcante da psoríase é a hiperplasia da epiderme com intensa descamação. A atividade mitótica dos queratinócitos da camada basal é 50 vezes maior que na pele normal, o que faz os queratinócitos levarem apenas de três a cinco dias para atingir a camada córnea, em contraste com os 28 a 30 dias na epiderme normal.[6]

O número e o tamanho das lesões são variáveis. Couro cabeludo, palma das mãos, planta dos pés, mucosas e unhas podem ser afetadas pela psoríase.[1,3,4]

A psoríase tem inúmeras formas de manifestação clínica. As mais importantes são a **psoríase vulgar** e a **psoríase *guttata***. Apresentações menos comuns são a psoríase ungueal, com lesões apenas nas unhas, a **psoríase pustulosa**, com formação de pústulas principalmente na palma das mãos e planta dos pés e a **artrite psoriásica** que é mais comum nos dedos das mãos, caracterizando-se por inflamação articular que pode causar até a destruição da articulação.[1,3,4]

Homens e mulheres são afetados de modo semelhante com início entre 25 e 55 anos, caracterizando dois picos de maior incidência. O curso da doença é crônico, com inúmeros episódios de remissão e recidiva.[2,3]

Psoriase *guttata* **Psoríase vulgar**

Fonte: www.dermatologia.net

Acredita-se que, de um modo geral, a psoríase afeta 2% da população mundial. Em descendentes africanos e asiáticos, este número cai para algo em torno de 0,5%. No Brasil, cerca de 5% da população apresenta algum nível de psoríase, classificado como leve, moderado ou grave.[1,4]

A causa da psoríase é desconhecida. Fenômenos emocionais são frequentemente relacionados ao seu surgimento ou à sua agravação, provavelmente atuando como fatores desencadeantes de uma predisposição genética para a doença. Cerca de 30% das pessoas que têm psoríase apresentam história de familiares também acometidos. Dados clínicos e biológicos sugerem que processos infecciosos podem desencadear a psoríase, entre eles infecções virais agudas, por *estreptococcus* β-hemolíticos e mesmo por *Streptococcus aureus*.[5]

Muitas hipóteses foram postuladas ao longo dos anos para tentar explicar a psoríase e três fatos são muito peculiares nesta doença:

- As placas de psoríase representam áreas extremamente bem localizadas de crescimento celular desordenado e inflamação, apesar de quase nunca se transformar ou desenvolver clones de queratinócitos, melanócitos ou linfócitos originando processos neoplásicos;
- Apesar da função de barreira da pele ser alterada pela presença de diferenciação completamente anômala dos queratinócitos, as placas de psoríase são extremamente resistentes à infecção por fungos, vírus e bactérias;
- As placas de psoríase regridem completamente, de forma espontânea ou depois de tratamentos.

Atualmente a psoríase é considerada uma doença mediada por linfócitos T com padrão de citoquinas do tipo Th1.[3,4,7,8]

IMUNOPATOGÊNESE

O processo inflamatório da psoríase inicia-se a partir de uma célula apresentadora de antígeno como a célula de Langerhans, macrófago ou célula dendrítica, que detecta e processa um “antígeno da psoríase” ainda desconhecido, entra na circulação e segue até um linfonodo periférico. Lá, a célula apresentadora de antígeno apresenta este “antígeno da psoríase” a diversos linfócitos T inativados. Após ativação, linfócitos T proliferam e diferenciam-se em células efetoras do tipo Th1. Deixam o linfonodo e entram na circulação linfática. Ao passarem para a pele, entram em contato com o “antígeno da psoríase” já apresentado. Inicia-se a secreção de fator de necrose tumoral-α (TNFα), interleucina 1 (IL-1), interleucina 6 (IL-6) e interferon γ (INF-γ), principiando o processo inflamatório, “auto-estimulado-se” e recrutando cada vez mais linfócitos para o local. As citocinas TNFα, IL-2 e INF-γ, são típicas do sistema Th1. No caso de psoríase, as três são encontradas, sendo TNFα predominante.[1,3,4,8,10] Quanto maior a quantidade destas citocinas no local, maior o processo inflamatório e o recrutamento de mais linfócitos Th1 ativados, tornando o processo crônico.

Citocinas do tipo Th1 são diretamente mitogênicas para os queratinócitos e células endoteliais, provocando aumento da espessura da epiderme e da vascularização local. Estimulam a liberação do Fator de Crescimento Epidermal (EGF), o que influencia na hiperproliferação de queratinócitos.[9]

Estas citocinas ativam linfócitos CD8 que também interagem com queratinócitos causando injúrias reversíveis. Um conjunto de evidências permite definir a psoríase como enfermidade do tipo Th1, caracterizada pela predominância de células TCD8 na epiderme e TCD4 na derme, ambas produzindo citocinas tipo Th1.[9]

A liberação de IL-8 é a provável causa da quimiotaxia de neutrófilos, também presentes no infiltrado inflamatório da placa psoriásica.[13] O processo inflamatório também desencadeia a liberação do Fator de Crescimento Vascular Endotelial (VEGF), compondo o quadro de vasos neoformados observado no padrão histopatológico da lesão psoriásica.[14]

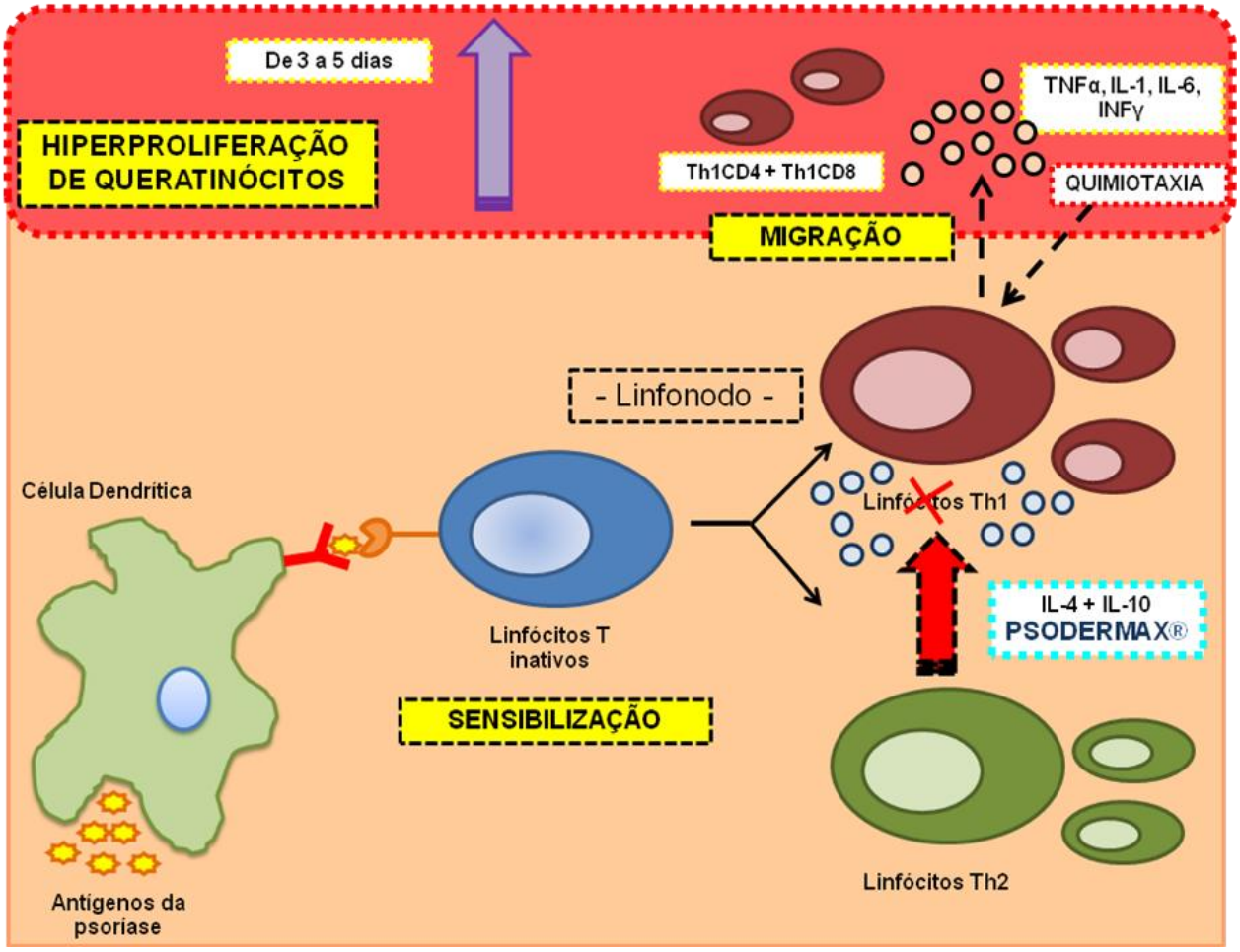
Por outro lado, como um mecanismo regulatório, existem as citocinas Th2 (IL-4, IL-10 e IL-13). Vários estudos comprovam que, o aumento destas citocinas no quadro de psoríase, suprime as ações das citocinas do tipo Th1.[9,10,11,12] Asadullah et al provaram que os sintomas da psoríase regridem com o uso de interleucina 10 (IL-10), citoquina do tipo Th2 e antagonista da reação inflamatória do tipo Th1. Atualmente, outras sub populações de linfócitos T foram descritas de acordo com a sua atividade e padrão de produção de citocinas: linfócitos Th3, caracterizados pela produção de TGFβ associados a um perfil regulador da resposta imune.[12]

Desta forma, podemos dividir a evolução da doença em três fases:

1º) Fase de Sensibilização: Processamento do antígeno e apresentação do mesmo às células T com geração de células efetoras do tipo Th1 no linfonodo.[7]

2º) Migração de linfócitos ativados para a pele: Durante o processo de ativação e maturação, os linfócitos Th1 passam a expressar uma glicoproteína de membrana (CLA), para que o capacite a sair do vaso sanguíneo e migrar para a pele. A presença continuada de linfócitos Th1 com liberação de respectivas citocinas determina uma sequência de alterações epidérmicas, angiogênse e inflamação linfócito mediada.[7]

3º) Hiperproliferação de queratinócitos: Além das citocinas Th1 citadas, outras como IL-1 e IL-6 também atuam como mitógenas para queratinócitos. Há aumento da espessura da epiderme, acompanhada de descamação contínua, rubor e eritema.[7]



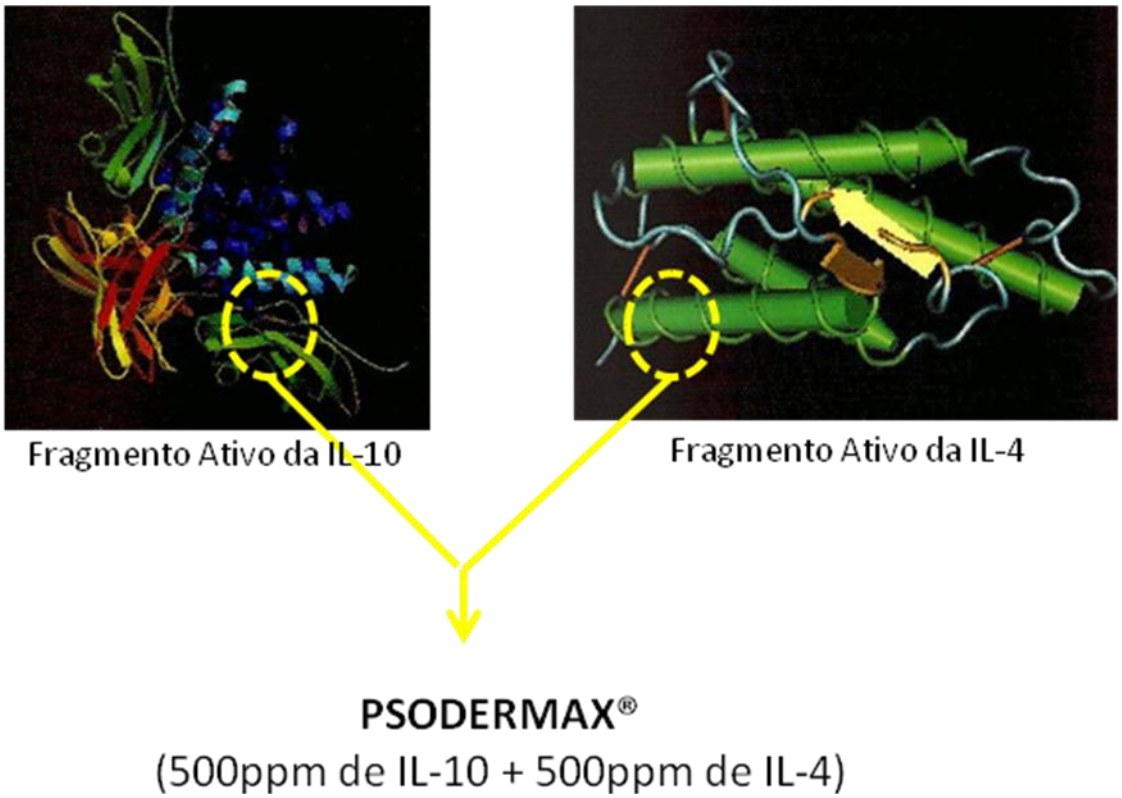
Esquema ilustrativo da ação de **PSODERMAX®** na IMUNOPATOGÊNESE da psoríase

PSODERMAX® E MECANISMO DE AÇÃO

PSODERMAX® dá continuidade à linha de Fatores de Crescimento (Nanofactor) e Peptídeos já representados com exclusividade pela PharmaSpecial. Desenvolvido por biotecnologia pela Caregen, concentram-se no interior de uma nanocápsula fragmentos ativos de IL-4 e IL-10 (peptídeos).

A ação de **PSODERMAX®** envolve a REGULAÇÃO do processo inflamatório por diminuir diretamente a liberação das citocinas Th1. Desta forma, a ação de **PSODERMAX®** não limita-se em controlar os sintomas ou promover imunossupressão – como a maioria dos medicamentos destinados ao tratamento da doença. De forma **FISIOLÓGICA** por **COMPETIÇÃO**, a suplementação tópica das citocinas Th2, sinaliza para o tecido o controle do processo inflamatório.

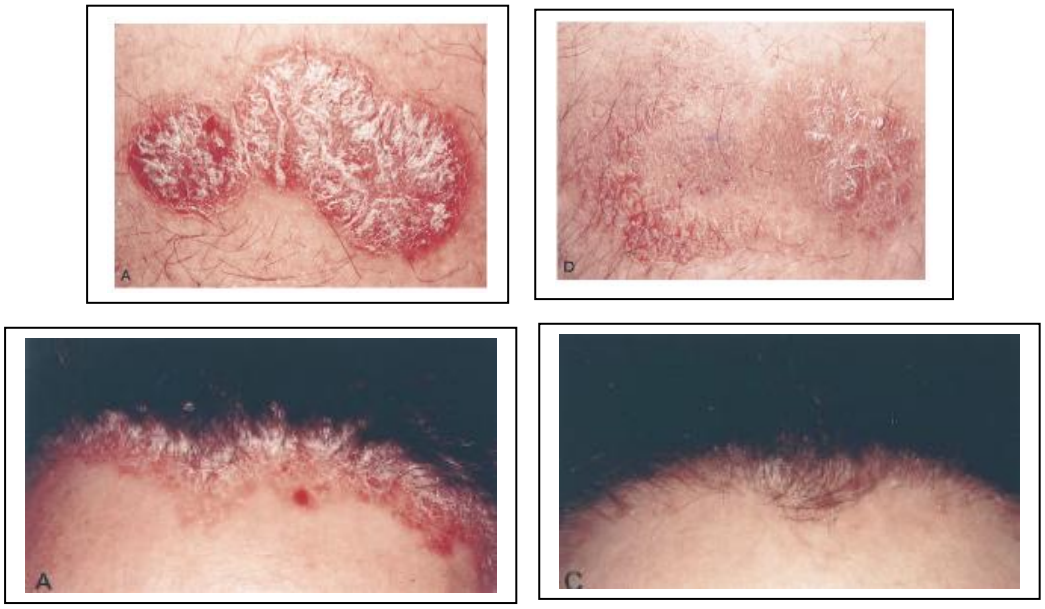
> ***PSODERMAX®*** *trás o conceito de BIOCOMPATILIBILIDADE essencial no tratamento de psoríase. Não se trata de um extrato vegetal ou molécula "estranha". IL-4 e IL-10 são citocinas próprias da pele! Não trata apenas os sintomas: impede a progressão da doença! O processo inflamatório da Psoríase é desencadeado em função da AUSÊNCIA de IL-4 e IL-10*



A interleucina 10 (IL-10) é, há muito tempo, conhecida pelos dermatologistas! Várias referências concluem que o aumento desta citocina "chave" é capaz de regular a "resposta inflamatória" do paciente portador de psoríase. A interleucina 4 (IL-4) é mais recente, porém já existem trabalhos científicos e demais referências apontando a sinergia desta interleucina com a IL-10 no tratamento de psoríase.

"*Interleucina 10 é apontada como citocina chave no combate a Psoríase. Trabalho realizado pelo Dr. Asadullah, com injeções intra-lesionais a base de IL-10, consegue regredir quadros considerados graves de Psoríase. Há diminuição significativa de TNFα e IL-12, além da IL-10 comportar-se como um antagonista para IL-1. Foi constatado nos pacientes tratados, o aumento de IL-4, o que possivelmente contribuiu para a regressão rápida das placas psoriásicas. Mesmo após interrupção das aplicações, os resultados foram duradouros.*"

Asadullah K, Sterry W.
Il-10 is a key cytokine in psoriasis.
J. Clin. Invest 1998. Vol 101,4, 783-794



Pacientes antes e após a única aplicação de IL-10 diretamente nas lesões psoriásicas. Imagens antes e após 24 dias do procedimento[10]

"As citocinas desempenham papel fundamental na diferenciação de células T e progressão de processos inflamatórios. A diferenciação de linfócitos TCD4 em linfócitos Th1 é a presença de IL-12 e INFγ, determinando um processo inflamtório. Ao passo que, a diferenciação de linfócitos Th2 é determinada pela presença de IL-4 o que determina um perfil antinflamatório. IL-10 inibe a proliferação de células Th1."

Temas de Reumatologia Clínica – Volume 8 – nº3 – setembro 2007

"*20 pacientes portadores de psoríase grave, receberam injeções intra-lesionais de IL-4, que foi bem tolerado por todos os pacientes. Após seis semanas, uma média de 68% das lesões havia regredido. Nestes pacientes foi observado especial redução de IL-8, importante citocina responsável pela migração de neutrófilos para a placa psoriásica. O trabalho conclui com a indicação no desenvolvimento de drogas a base de IL-4 para o tratamento de psoríase considerada grave"*

Ghoreschi K; et al.
Interleukin-4 therapy of psoriasis induce Th2 responses and improves human autoimmune disease.
Nat Med; 9(1): 40-6, 2003 Jan.

Vários livros, artigos e revistas voltados para a discussão da psoríase fazem uma revisão da imunopatologia da doença e destacam a importância da IL-4 e IL-10 na regulação do processo inflamatório da doença. Uma destas referências aponta a IL-10 como uma das citocinas mais importantes no tratamento de dermatite atópica.[15]

Atualmente, graças à evolução no desenvolvimento de medicamentos por biotecnologia, já é possível utilizar interleucinas específicas na regulação do processo inflamatório da psoríase. **PSODERMAX®**, por reunir frações ativas das interleucinas IL-4 e IL-10 dentro de uma nanocápsula, destaca-se dos demais produtos atualmente utilizados no tratamento de psoríase por:

- Ser de uso TÓPICO, facilitando a adaptação do paciente ao tratamento;
- Ação local, poupando o paciente de imunossupressão sistêmica;
- Não causa atrofia cutânea e efeitos secundários típicos de terapias como corticóides;
- É específico para o tratamento de psoríase e dermatite classificada como atópica;
- É BIOCOMPATÍVEL: citocinas naturalmente presentes na pele e essencial no tratamento da psoríase;
- É incolor e inodoro – não mancha a roupa ou a pele, e nem exala odor desagradável como demais produtos empregados no tratamento da doença;
- Resultados duradouros.

PROTOCOLOS com PSODERMAX®

Paciente com Psoríase Vulgar crônica (A), após 50 dias de utilização de um creme contendo **PSODERMAX®** 3%. Redução dos sintomas de prurido e descamação intensa já na segunda semana de utilização (B). Redução de mais de 90% das placas psoriásicas (C).

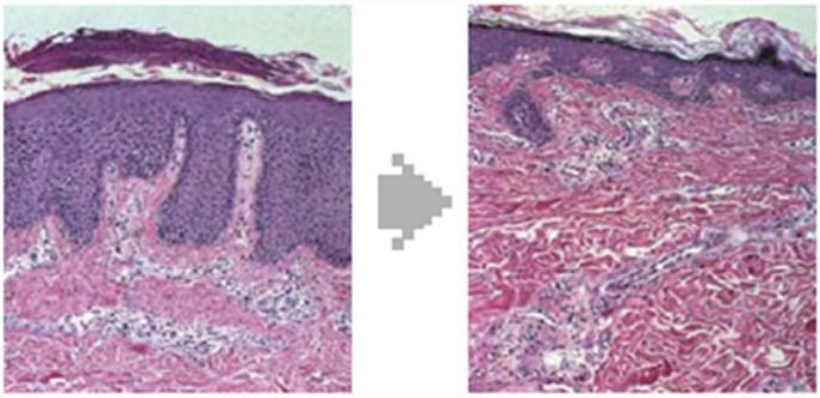
A B C

Fonte: Catálogo Caregen

Extensa área acometida com Psoríase vulgar grave, após 6 semanas de utilização de uma emulsão contendo 3% de **PSODERMAX®**. É notável a melhora da região, com redução significativa da espessura epidérmica e consequentemente, redução dos sintomas como prurido, rubor e inchaço local.

Antes

Após 6 semanas de uso de **PSODERMAX®** 3%

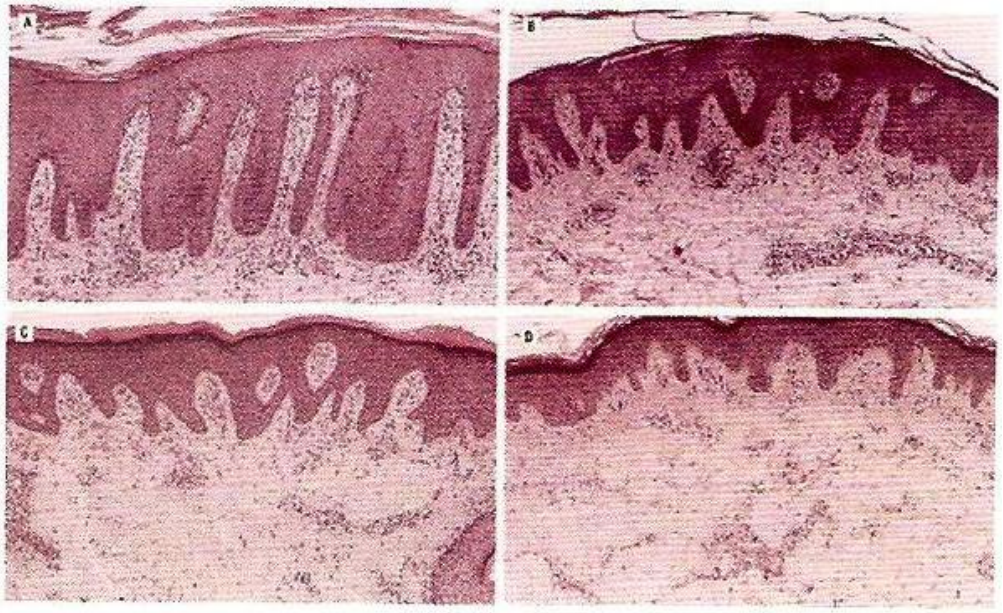


Avaliação da espessura epidérmica após o uso de **PSODERMAX®** 3%

Utilização de **PSODERMAX®** à 3% em cotovelo de paciente portador de Psoríase vulgar crônica (A) – semelhante a sintomas de artrite psoriásica,demonstram melhora a partir do 15º. dia de uso (B) e 90% de melhora das placas psoriásicas no 50º dia de utilização (C).

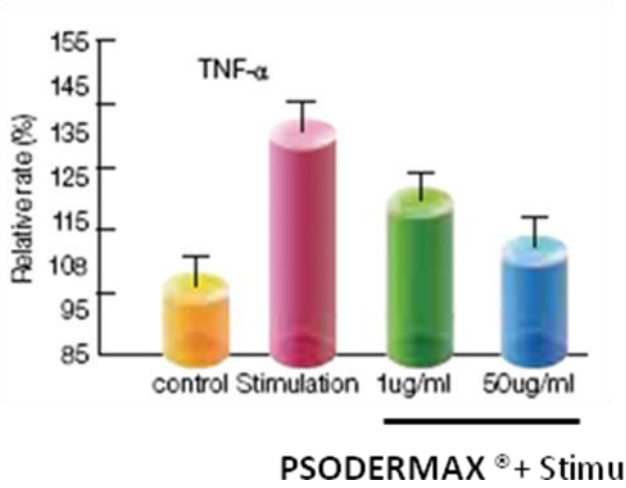
Fonte: Catálogo Caregen

Este mesmo paciente foi monitorado através de testes histomorfológicos durante a melhora dos sintomas. Mesmo após a interrupção da utilização de **PSODERMAX®** a 3%, nota-se que a doença encontra-se controlada, sem nenhuma alteração histológica ou processo inflamatório agudo.



(A) Início do tratamento com **PSODERMAX®** 3%; (B) avaliação no 15º dia de uso; (C) avaliação no 50º dia de uso e (D) 21 dias após a interrupção do uso de **PSODERMAX®** 3% - período que já houve a renovação total do epitélio apresentado em (C) o que demonstra resultado DURADOURO de **PSODERMAX®.** Fonte: Catálogo Caregen.

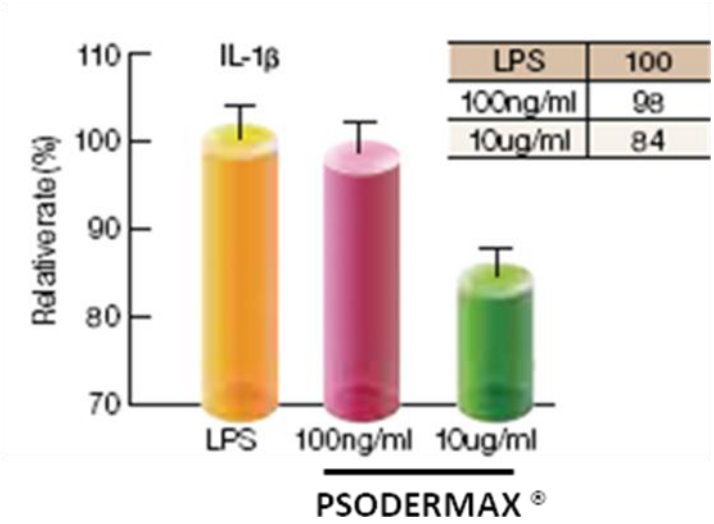
Quantificação de **TNFα**, na presença de **PSODERMAX®** (*in vitro*):



Avaliação *in vitro* da redução de TNFα (produzido por linfócitos) na presença de **PSODERMAX®**

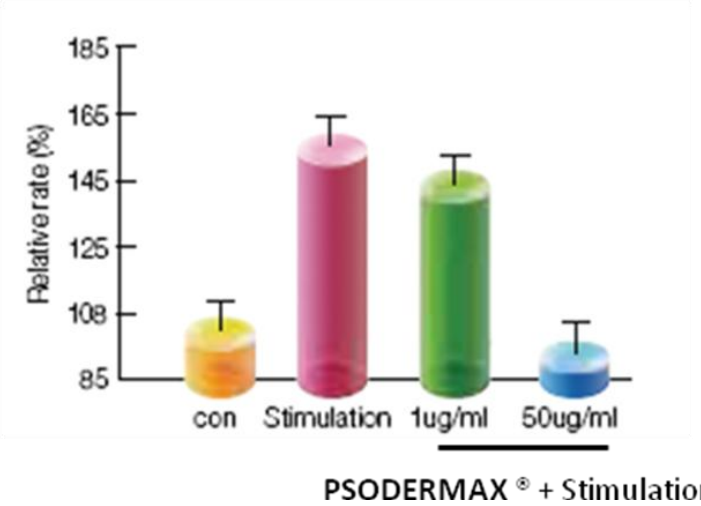
(Obs: TNFα é a principal citocina responsável pelo processo inflamatório da psoríase)

Quantificação de **IL-1**, na presença de **PSODERMAX®** (*in vitro*):



Avaliação in vitro da redução de IL-1 (produzido por linfócitos) na presença de **PSODERMAX®**:

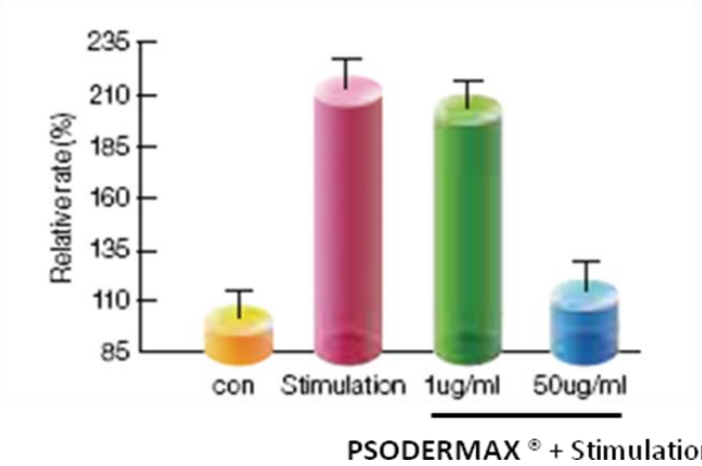
Quantificação de **INF-γ**, na presença de **PSODERMAX®** (*in vitro*):



Avaliação *in vitro* da redução de INF-γ (produzido por linfócitos) na presença de **PSODERMAX®**:

PharmaSpecial Especialidades Químicas e Farmacêuticas Ltda
www.pharmaspecial.com.br

Quantificação de **IL-6** na presença de **PSODERMAX®** (*in vitro*):



Avaliação *in vitro* da redução de IL-6 (produzido por linfócitos) na presença de **PSODERMAX®**:

ASSOCIAÇÕES SINERGISTAS COM PSODERMAX®

MODUKINE®: É comprovado através da imunopatologia da psoríase, a importância de se ter uma ferramenta de controle na liberação da citocina IL-8[13]. Graças a esta citocina, ocorre a migração de neutrófilos para a placa psoriásica, tornando o processo inflamatório crônico. Além da utilização de **PSODERMAX®** por combater a maioria das citocinas envolvidas na psoríase, indicamos a associação de **MODUKINE®**, ativo corticóide free capaz de reduzir a liberação de IL-8 em linfócitos e queratinócitos – diferencial.

NANOFACTOR® TGFβ: Importante fator de crescimento relacionado a modulação e cicatrização pós processo inflamatório. É descrito na literatura científica que esta citocina é liberada pelos linfócitos Th3. No caso da psoríase, TGFβ irá inibir a proliferação de células T e B, a ativação de macrófagos (tipo celular apresentador de antígeno) e a diferenciação de linfócitos Treg (Th2 e Th3 são classificado também como Treg).[1, 2,12]

CONCENTRAÇÃO USUAL:

Com base nos protocolos realizados pela Caregen com **PSODERMAX®** a concentração usual indicada é **3%** e pode ser elevada a **5%**.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

PSODERMAX® é um peptídeo nanossomado. Desta forma:

- Incorporar em meios cujo pH deve estar entre 5,0 e 7,0;
- Não aquecer;

- Em loções capilares para o tratamento de psoríase em couro cabeludo, não associar **NANOFACTOR® TGFβ** e álcool acima de 30% na formulação;
- É permitida a incorporação de **PSODERMAX®** em gel, gel creme e emulsões não iônicas

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

1. Christophers E. Psoriasis. Epidemiology and clinical spectrum. Clin Exp Dermatol. 2001;26:314-20
2. Elder JT, Nair RP, Voorhees JJ. Epidemiology and the genetics of psoriasis. J Invest Dermatol. 1994;102:24S-7S
3. Lebwohl M, Ali S. Treatment of psoriasis. Part 2. Systemic therapies J. Am Acad Dermatol 2001;45:649-61
4. Van de Kerkhof PCM, De Rooijnm MJM. Multiple squamous cell carcinoma in a psoriatic patient following high-dose photochemotherapy and cyclosporin treatment: response to long-term maintenance Br J Dermatol 1997;136:257-8
5. Ortonne JP. Aetiology and pathogenisis of psoriasis. Br J Dermatol. 1996;135(Suppl 49):1-5
6. Weinstein GD, Jeffes E, Mc Cullought JL. Cytotoxic and immunologic effects of methotrexate in psoriasis. J Invest Dermatol 1990;95:49S-52S
7. Krueger JG. The immunologic basis for the treatment of psoriasis with new biologic agents. J Am Acad Dermatol. 2002;46:1-23
8. Nickoloff, B.J. 1991. The cytokine network in psoriasis. Arch. Dermatol.127:871-884
9. Marques SM. Conceito, Epidemiologia, Genética e Imunopatogênese. Consenso Brasileiro sobre Psoríase. 2009 15-21
10. Asadullah K, Sterry W. Il-10 is a key cytokine in psoriasis. J. Clin. Invest 1998. Vol 101,4, 783-794
11. Ghoreschi K; Thomas P; Breit S; Dugas M; Mailhammer R; van Eden W; van der Zee R; Biedermann T; Prinz J; Mack M; Mrowietz U; Christophers E; Schlondorff D; Plewig G; Sander CA; Rocken M. Interleukin-4 therapy of psoriasis induce Th2 responses and improves human autoimmune disease. Nat Med; 9(1): 40-6, 2003 Jan.
12. Temas de Reumatologia Clínica – Volume 8 – nº3 – setembro 2007
13. Gillitizer R, Ritter U, Spandau U, ET al. Differential expression of GRO- and IL-8 mRNA in psoriasis: a model for neutrophil migration and accumulation in vivo. J Invest Dermatol. 1996;107:778-82
14. Detmar M, Yeo KT, Nagy JA et al. Keratinocyte-derived vascular permeability factor (vascular endothelial growth factor) is a potent mitogen for dermal microvascular endothelial cells. J Invest Dermatol 1995;105:44-50
15. Howell MD; Novak N; Bieber T; Pastore S; Girolomoni G; Boguniewicz M; Streib J; Wong C; Gallo RL; Leung DY. Interleukin-10 downregulates anti-microbial peptide expression in atopic dermatitis J Invest Dermatol; 125(4): 738-45, 2005 Oct.

Catálogos Caregen 2008, 2009 e 2010.

www.dermatologia.net